

ПЛАГИН ДЛЯ EUROSCOPE

Galaxy ATM System

Краткое руководство пользователя: панель, формуляр, инструменты карты и команды

Файл плагина

GalaxyATMSystem.dll

Конфигурация

GalaxyATMSystem.json

Аэродром по умолчанию

ULLI

1 Установка и подключение

2 Вход в систему

3 Панель управления

4 Формуляр сопровождения

5 Индикаторы в формуляре

6 Меню позывного

7 Согласование и передача

8 Инструменты карты

9 Список РЦ

10 Зоны, SIGMET, APW, АТИС

11 Коды ВРЛ (ответчик)

12 Команды

13 Настройки GalaxyATMSystem.json

Обозначения: **ЛКМ** левая кнопка мыши, **ПКМ** правая, **Бок.** боковая кнопка мыши. Все команды вводятся в командную строку EuroScope. Интерфейс переключается между русским и английским языком командами **.rus** / **.eng**.

1 Установка и подключение

- 1 Запустите установщик `GalaxyATMSysSetup-<версия>.exe`. По умолчанию плагин ставится в `Документы\Galaxy ATM System`. Оставьте отмеченным пункт «Установить шрифт Inter»: этим шрифтом рисуется список ПЦ.
- 2 В EuroScope откройте **OTHER SET** → **Plug-ins**, нажмите **Load** и выберите `GalaxyATMSys.dll`. Если плагин уже загружался из этой папки, просто перезапустите EuroScope.
- 3 Загрузите рядом плагины **TopSky**, **ULLLPlugin** и **VCH**: часть элементов формуляра вызывает их функции.
- 4 Проверьте `GalaxyATMSys.json` и `Zones.ULLL.json`. При обновлении установщик их не перезаписывает, поэтому ваши правки сохраняются.

Шрифт. Если Inter не установлен, плагин сообщит об этом, и список ПЦ будет нарисован шрифтом Arial. Inter можно скачать с rsms.me/inter/, после установки перезапустите EuroScope.

2 Вход в систему

Пока вы не вошли, на панели виден только блок «**Авторизация**», а формуляры и инструменты недоступны. На тренажёре (Sweatbox, симулятор, воспроизведение) вход не требуется: функции открываются сразу.

- 1 Подключитесь к VATSIM диспетчером.
- 2 Нажмите **LOGIN** в верхней строке меню. Откроется окно «Вход в систему KCA».
- 3 Введите фамилию, имя, отчество (если есть) и пароль, указанные при регистрации. **Enter** переводит на следующее поле, **Esc** отменяет ввод.
- 4 Нажмите «**Войти**». Сервер сверит данные с вашей позицией в сети VATSIM. После успешного входа данные сохраняются, и в следующий раз вход выполняется автоматически.

Сообщение	Что делать
Ждём, пока сеть VATSIM покажет вашу позицию...	Сеть обновляет данные с задержкой, подождите около минуты.
Неверные фамилия, имя, отчество или пароль	Проверьте ввод: данные должны совпадать с регистрацией.
Вы не зарегистрированы в системе KCA	Зарегистрируйтесь по ссылке «Регистрация» в окне входа.
Слишком много попыток — подождите минуту	Повторите попытку через минуту.
Доступ приостановлен	Доступ к вашей учётной записи ограничен, обратитесь к администрации.

Выйти из системы можно командой `.logout`.

3 Панель управления

Панель расположена у правого края радары под строкой меню. В шапке показаны время UTC, дата и режим работы: **OPS** работа в сети, **SIM** тренажёр, **OFFLINE** нет подключения, **SUP** супервайзер. Кнопка «←» в углу сворачивает панель, «→» разворачивает. Свёрнутую панель можно перетаскивать. Команда `.ulll` полностью скрывает или показывает панель. Справа в строке меню отображается текущая раскладка клавиатуры (RU/EN).

Таймер

Секундомер для замеров. Кнопка **С:** **ЛКМ** запуск/остановка, **ПКМ** сброс. При подключении к сети таймер запускается автоматически.

Пользователь

Обозначение поста, ФИО диспетчера и роль. Данные берутся из разделов `Positions` и `UserNames` конфигурации.

Векторы

- **Д:** вектор по дальности. Длина в км выбирается в поле справа.
- **Э:** вектор по времени. Время в минутах выбирается в поле справа.
- **Вектор по плану:** вектор строится вдоль маршрута плана полёта.
- **Расчётный эшелон:** на векторе подписывается прогнозируемый эшелон.

Векторы рисуются для целей выше 700 ft с путевой скоростью от 10 kt.

ФС (формуляр сопровождения)

- **Р-р шрифта:** размер шрифта формуляров.
- **2 строчный / 3 строчный:** компоновка формуляра.
- **скорость:** показывать путевую скорость в формуляре.

Ед. изм.

- Высота: **FL**, **M** (метры) или **FL+M**.
- Вертикальная скорость: фут/мин или м/с.
- Путевая скорость: узлы или км/ч.
- Расстояние: морские мили или километры.

Фильтр высоты

Границы **Макс** и **Мин** задаются в эшелонах (щелчок по полю открывает ввод). Галочка «Использовать» включает фильтр. Цели вне диапазона скрываются вместе с формулярами, векторами и дугами следа.

Масштаб и коды

- Число сверху показывает ширину видимой области в выбранных единицах расстояния.
- Вертикальный ползунок меняет масштаб радары от 6 до 900 NM: вверх приближает, вниз отдаляет.
- **ВСЕ:** пропускать все коды. **БП:** цели без привязки к плану.
- Поле **BB1** задаёт коды источника BB1, квадрат справа включает этот источник.

Коды бедствия · Двойной код

Коды бедствия: борты с кодами 7500, 7600 или 7700. **Двойной код:** коды, которые одновременно выставлены на нескольких бортах.

Аэродром **ULLL**

ДАВЛ: давление в мм рт. ст. и гПа из актуального METAR. **Э/П:** переходный эшелон. Кнопка **АТИС** открывает окно с текстом АТИС. У окна есть прокрутка, его можно перетаскивать.

4 Формуляр сопровождения

Плагин рисует собственные формуляры трёх видов: **РДЦ (Контроль)**, **ДПК/ДПП (Подход)** и **КДП (Вышка)**. По умолчанию вид выбирается по вашей позиции: APP получает формуляр подхода, DEL/GND/TWR получают формуляр вышки, остальные позиции работают с формуляром РДЦ. Вид можно задать вручную командой `.formular ctr|app|twr|auto`, а команда `.formular` скрывает или показывает формуляры.

При наведении курсора формуляр раскрывается: в формуляре РДЦ появляются код ответчика, правила полёта и отметки. Борты, по которым пришло уведомление или выполнено согласование, выделяются цветом «входящий».

Действия мышью (формуляр РДЦ)

Элемент	ЛКМ	ПКМ
Позывной	Выбрать борт и показать строку информации EuroScore	Меню позывного (раздел 6)
Позывной, Бок.	Боковая кнопка мыши открывает окно свободного текста	
Сектор / передача	Окно передачи борта	Функция TopSky
Текущая высота	Окно статуса RVSM (Approved, Exempt, Not Approved, Turbulent)	Поставить или снять отметку «английский язык» ✓
CFL	Выбор разрешённого эшелона (прокрутка колесом или ввод)	Функция TopSky. Если выдан заход CA/VA, сбрасывает его.
XFL	Функция TopSky	Выбор выходного эшелона, отправляет предложение согласования
COPX (точка выхода)	Показать или скрыть маршрут с расчётным временем пролёта точек	Окно выбора точки маршрута (прямо на точку)
Курс (AHDG)	Сбросить назначенный курс	Окно выбора курса
Скорость (ASP)	Окно скорости: вкладки IAS и Mach, ускорение/торможение	Функция TopSky
Путевая скорость	Показать или скрыть зону защиты радиусом 10 км вокруг отметки	
Тип ВС	Функция TopSky / VCH	Окно свободного текста
Примечание	Функция TopSky	Очистить свободный текст
Предупреждение A####	Меню кода ответчика (раздел 11)	
Отметка цели	Тянуть с зажатой кнопкой, чтобы задать курс	Меню курса TopSky

Формуляры подхода и вышки устроены так же, но короче. В них нет окон передачи и скорости, зато показываются категория турбулентности H/J и полоса. В формуляре вышки рейсы по ПВП отмечаются V.

У бортов категорий H и J позади отметки рисуются дуги спутного следа: одна дуга для H, две для J.

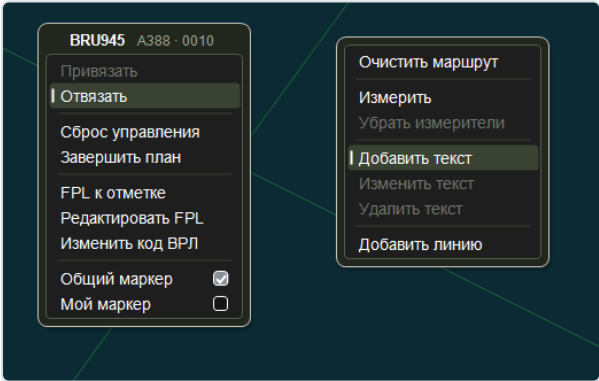
5 Индикаторы в формуляре

Метка	Значение
EM RDO HIJ	Код бедствия: 7700 (авария), 7600 (отказ связи), 7500 (незаконное вмешательство).

Метка	Значение
SSA	Потеря разделения: расстояние до другого борта меньше 5 NM и разница высот меньше 800 ft. Вектор и дуги окрашиваются красным.
APW	Предупреждение о зоне ограничений. Жёлтый цвет означает, что борт войдёт в зону по прогнозу, красный — что он уже внутри. Подробнее в разделе 10.
SSR	Этот код ответчика выставлен ещё на одном борту.
A1234	Код на борту отличается от назначенного. ЛКМ открывает меню кода.
RAM CLAM	RAM: борт отклонился от маршрута или назначенного курса. CLAM: борт отклонился от разрешённого эшелона.
t r	Тип связи пилота: только текст (t) или только приём (r).
MAPP	Уход на второй круг. Метка появляется, когда в примечание вписано MISAP .
↑ ↓	Тенденция по высоте: набор или снижение к CFL. Если борт не выдерживает CFL, значение CFL подсвечивается красным.
CA VA	Разрешён заход по приборам (CA) или визуальный заход (VA).
R N E	Статус RVSM: допущен, не допущен, исключение.
✓	Пилот ведёт связь на английском языке. Отметка общая для всех диспетчеров.
V	Полёт по правилам визуальных полётов.
{*} { }	Только на тренажёре: борт управляется симулятором или нет.
ABC→XYZ	Идёт передача управления от одного сектора другому.

6 Меню позывного

Открывается щелчком **ПКМ** по позывному в формуляре. Недоступные пункты показаны серым.

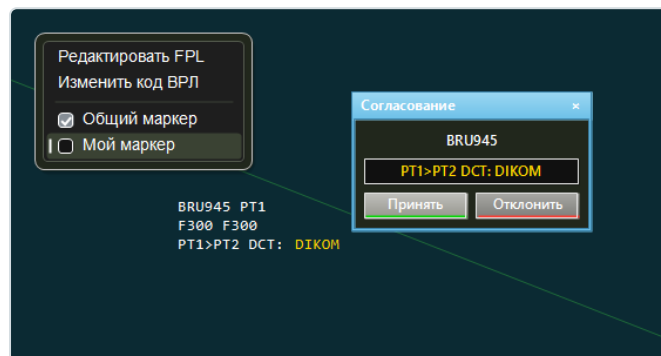


Слева меню позывного, справа меню карты (раздел 8)

Пункт	Действие
Привязать	Привязать план полёта к отметке цели.
Отвязать	Отвязать план от отметки.
Сброс управления	Снять борт с управления (доступно для ваших бортов).
Завершить план	Снять борт с управления, отвязать план и убрать рейс из списка РЦ.
FPL к отметке	Выбрать план полёта для этой отметки (стандартный диалог EuroScope).
Редактировать FPL	Открыть окно плана полёта.

Пункт	Действие
Изменить код ВРЛ	Открыть меню кода ответчика.
Общий маркер	Выделить формуляр для всех диспетчеров.
Мой маркер	Выделить формуляр только у себя.

7 Согласование и передача



Входящий запрос в формуляре и окно «Согласование»

Как отправить

- **Выходной эшелон:** по XFL и выбор эшелона.
- **Точка:** выбор точки за пределами вашего сектора в окне передачи или в окне COPX.

Как ответить

Входящий запрос отображается в формуляре отдельной строкой, например **PT1>PT2 DCT: DIKOM**. по строке открывает окно «Согласование» с кнопками **Принять** и **Отклонить**. Результат виден в формуляре ещё 5 секунд.

Почему согласование может не уйти: борт никем не взят на управление, борт не входит в ваш сектор, не найден следующий сектор или EuroScore отказался отправить запрос. Причина выводится в сообщении.

8 Инструменты карты

Контекстное меню карты

Открывается щелчком **ПКМ** по свободному месту радара (не по формуляру, цели или панели). **Esc** закрывает меню.

Пункт	Действие
Очистить маршрут	Скрыть все показанные маршруты.
Измерить	Начать новую линейку.
Убрать измерители	Удалить все линейки.
Добавить / изменить / удалить текст	Надпись на карте, до 40 символов. Изменение и удаление действуют на ближайшую надпись.
Добавить линию	ЛКМ ставит точку ломаной, ПКМ заканчивает линию.
Удалить линию / Все линии убрать	Удалить ближайшую линию или окружность либо все сразу.
Круг	Окружность с центром в точке щелчка. Колесо мыши меняет радиус (1–999 км), ЛКМ или ПКМ завершает.

Линейка

- Включается сочетанием **Alt + Q**, боковой кнопкой мыши или пунктом «Измерить».
- ЛКМ** ставит начало, затем конец. **ПКМ** отменяет.
- Начало и конец можно привязать к цели, тогда линейка движется вместе с бортом.
- Чтобы удалить одну линейку, нажмите по ней **ПКМ** или дважды **ЛКМ**. Подпись линейки можно перетаскать.
- Кнопка мыши для линейки задаётся командой `.rulerbtn 0|1|2`.

Маршрут борта

ЛКМ по **СОРХ** в формуляре показывает оставшийся маршрут от текущего положения с названиями точек и расчётным временем пролёта (UTC). **Esc** скрывает все маршруты, если не открыто поле ввода.

Зона защиты

ЛКМ по путевой скорости рисует окружность радиусом 10 км вокруг отметки.

9 Список РЦ

Таблица рейсов вашего сектора. Команда `.rc` открывает и закрывает список, `.rc 25...100` задаёт масштаб в процентах. Окно перетаскивается за заголовок, размер меняется за угол. Список можно вынести в отдельное окно Windows, например на второй монитор.

Столбец	Содержимое
Рейс	Позывной. ЛКМ выделяет формуляр, ПКМ переходит на следующую страницу.
ВРЛ, S	Назначенный код. Метка S означает, что на борту выставлен другой код. ЛКМ по коду открывает меню кода.
КФ	Прогноз конфликта на 2 минуты вперёд (меньше 5 NM и меньше 800 ft).
Тип, W	Тип ВС. Метка R означает допуск RVSM.
Точка, Вход	Точка входа, время входа и эшелон входа.
Выход, ВыхЭш	Точка, время и эшелон выхода. ЛКМ по выходному эшелону открывает его выбор.
ПВО	«+», если в примечании есть ПВО/PVO.

Столбец	Содержимое
Крд	АСТ, если по рейсу идёт согласование.

Фильтры: *Рейс* отбирает рейсы по части позывного. *До (мин)* задаёт, за сколько минут до входа в сектор показывать рейс. *После (мин)* задаёт, сколько минут держать рейс после выхода из сектора. Щелчок по заголовку столбца сортирует таблицу, повторный щелчок меняет порядок сортировки.

10 Зоны, SIGMET, APW, АТИС

Зоны ограничений `.zones`

Запретные, опасные зоны и зоны ограничения полётов из `Zones.ULLL.json`. Каждый тип имеет свой цвет. Активность зон берётся из плана использования воздушного пространства (AUP) и NOTAM. Если нажать на зону и удерживать кнопку, появится карточка с подробностями.

SIGMET `.sigmet`

Действующие SIGMET по РПИ из конфигурации (по умолчанию ULLL) обновляются каждую минуту. Нажатие с удержанием на область показывает текст сообщения.

APW: предупреждение о зоне

Плагин прогнозирует траекторию каждого борта на 2 минуты вперёд с буфером 1 NM. Если борт входит в активную зону или уже находится в ней, в формуляре появляется `APW`. Можно настроить исключения для вылетов и прилётов отдельных аэродромов.

АТИС

Буква АТИС аэродромов (ULOO, ULOL, ULPB, ULWW, ULWC и др.) показывается в отдельном окне. `ЛКМ` по строке открывает текст АТИС. Окно перетаскивается, команда `.atis` скрывает его.

11 Коды ВРЛ (ответчик)

Плагин получает коды ответчика с общего сервера, поэтому два диспетчера не выдадут один и тот же код. Меню кода открывается через «Изменить код ВРЛ», щелчком по предупреждению `A####` или по коду в списке РЦ. В меню можно получить код, запросить новый или ввести код вручную (четыре цифры от 0 до 7).

Цвет кода	Значение
Нет кода	Код ещё не назначен.
Несовпадение	На борту выставлен не тот код или борт не отображается.
Нет режима C	Код совпадает, но ответчик не передаёт высоту.
Выставлен	Всё в порядке.

Ограничения. Коды выдаются только при подключении к сети и только с диспетчерской позиции. Наблюдателю коды не выдаются. На тренажёре выдача включается параметром `Squawk.AllowSweatbox`. Код устанавливается, только если борт взят на управление.

12 Команды

Команда	Действие
<code>.ulll</code>	Показать или скрыть панель плагина.
<code>.rus / .eng</code>	Язык интерфейса: русский или английский.
<code>.formular</code>	Показать или скрыть формуляры плагина.
<code>.formular auto ctr app twr</code>	Вид формуляра: по позиции, РДЦ, подход или вышка.
<code>.rc</code>	Открыть или закрыть список РЦ.
<code>.rc 25...100</code>	Масштаб списка РЦ в процентах.
<code>.atis</code>	Показать или скрыть окно букв АТИС.
<code>.zones</code>	Показать или скрыть зоны. В ответе выводится сводка: сколько зон активно, сколько записей в AUP и NOTAM.
<code>.sigmet</code>	Показать или скрыть SIGMET и вывести их количество.
<code>.ruler</code>	Отменить начатую линейку.
<code>.rulerclear</code>	Удалить все линейки.
<code>.rulerbtn 0 1 2</code>	Боковая кнопка мыши для линейки: отключена, кнопка 1 или кнопка 2.
<code>.reload</code>	Перечитать конфигурацию и зоны без перезапуска EuroScope.
<code>.logout</code>	Выйти из системы КСА.
<code>.galaxydiag</code>	Диагностика: подключение, позиция, данные выбранного борта.
<code>.symbols</code>	Диагностика символов целей.
<code>.galaxyperf</code>	Замер производительности: результат каждые 10 с пишется в GalaxyATMSYSTEM.log.

13 Настройки GalaxyATMSYSTEM.json

Файл лежит рядом с DLL. После правки выполните `.reload`.

Раздел / ключ	Назначение
<code>Airport, QnhMmHg, QnhHpa</code>	Аэродром на панели и значения давления до получения METAR.
<code>Positions</code>	Обозначение (Designation) и роль (Role) для каждой позиции.
<code>UserNames</code>	Соответствие CID и ФИО диспетчера.
<code>Atis</code>	Index, Live, Airports, RefreshMinutes/Seconds, TopOffset, TextRu/TextEn.
<code>Sigmets</code>	Enabled, RefreshMinutes, Firs.
<code>Apw</code>	Enabled, LookAheadMinutes, BufferNm, VerticalBufferFt, ShowZone, Kinds.
<code>Zones</code>	Файл зон, TopSkyAreas, AupUrl, NotamSource, интервалы обновления, ShowNotamAreas, Colors (Fill/Line/Opacity для каждого типа).
<code>Squawk</code>	Enabled, ServerUrl, ApiKey или ApiKeyFile, PollSeconds, AllowSweatbox, Debug.

Для переноса зон из TopSky в проекте есть скрипт `tools\topsky_to_zones.py`.